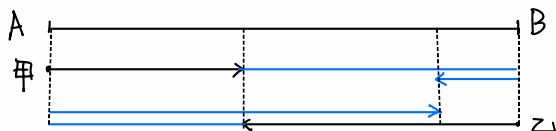


暑假收心复习 DAY5

【基础篇】

复习题 1:

甲、乙两车同时分别从 A、B 两地相对开出，第一次在离 A 地 95 千米处相遇。相遇后继续前进到达目的地后又立刻返回，第二次在离 B 地 25 千米处相遇。A、B 两地间的距离是多少千米？



$$95 \times 3 - 25 = 260 \text{ (千米)}$$

答: A、B 两地的距离是 260 千米。

复习题 2:

小明在 360 米的环形跑道上跑一圈，已知他前一半时间每秒跑 5 米，后一半时间每秒跑 4 米，他跑后一半路用时多少秒？

$$360 \div (5 + 4) = 40 \text{ (秒)}$$

$$360 \div 2 \div 5 = 36 \text{ (秒)}$$

$$40 \times 2 - 36 = 44 \text{ (秒)}$$

答: 他跑后一半路用 44 秒。

复习题 3:

一列火车通过长 320 米的隧道，用了 52 秒。当它通过长 768 米的大桥时，速度是通过隧道时的 3 倍，结果用了 36 秒。求火车通过大桥时的速度，火车车身的长度。

$$36 \times 3 = 108 \text{ (秒)}$$

$$(768 - 320) \div (108 - 52) = 8 \text{ (米/秒)}$$

$$8 \times 3 = 24 \text{ (米/秒)}$$

$$52 \times 8 - 320 = 96 \text{ (米)}$$

答: 火车通过大桥时的速度为 24 米/秒，火车车身长 96 米。



复习题 4:

汉江是长江的支流，汉江水的水速为每小时 3 千米，长江水的水速为每小时 4 千米。一条船沿汉江顺水航行 2 小时，行了 56 千米到达长江，在长江还需要逆水航行 147 千米。那么这条船还要行多少小时？

$$V_{\text{船}}: 56 \div 2 - 3 = 25 (\text{千米/时})$$

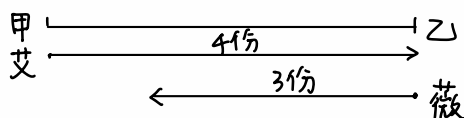
$$147 \div (25 - 4) = 7 (\text{小时})$$

答：这条船还要行 7 小时。



复习题 5:

艾迪和薇儿分别从甲、乙两村相向而行，两人的速度之比是 4:3，相遇之后继续前行，当艾迪到达乙地的时候，薇儿距离甲地还有 210 米。求甲乙两地相距多少米？



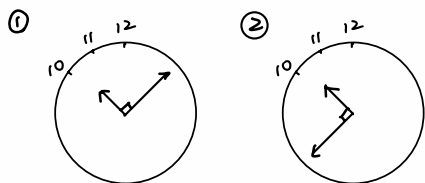
$$210 \div (4 - 3) \times 4 = 840 (\text{米})$$

答：甲乙两地相距 840 米。



复习题 6:

在 10 点和 11 点之间，钟面上的时针和分针在什么时刻互相垂直？



$$30^\circ \times 2 = 60^\circ$$

$$\textcircled{1} (90^\circ - 60^\circ) \div (6^\circ - 0.5^\circ) = \frac{60}{11} = 5\frac{5}{11} (\text{分}) \quad 10\text{时}5\frac{5}{11}\text{分}$$

$$\textcircled{2} (360^\circ - 90^\circ - 60^\circ) \div (6^\circ - 0.5^\circ) = \frac{420}{11} = 38\frac{2}{11} (\text{分}) \quad 10\text{时}38\frac{2}{11}\text{分}$$

答：时针和分针在 10 时 $5\frac{5}{11}$ 分和 10 时 $38\frac{2}{11}$ 分互相垂直。

【拓展篇】



挑战题 1:

甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发相向而行，到达对面后掉头返回，如此往返。已知甲、乙的速度比是 4:3

(1) 如果第 7 次相遇地点和第 10 次相遇地点相距 400 米，A、B 两地的距离为多少米？

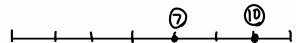
(2) 如果第 104 次相遇地点和第 999 次相遇地点相距 400 米，A、B 两地的距离为多少米？

$$(1) \quad 7 \times 2 - 1 = 13 \text{ (个)}$$

$$\frac{4}{7} \times 13 = \frac{52}{7} = 7\frac{3}{7}$$

$$10 \times 2 - 1 = 19 \text{ (个)}$$

$$\frac{4}{7} \times 19 = \frac{76}{7} = 10\frac{6}{7}$$



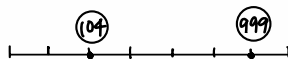
$$400 \div \frac{2}{7} = 1400 \text{ (米)}$$

$$(2) \quad 104 \times 2 - 1 = 207 \text{ (个)}$$

$$\frac{4}{7} \times 207 = \frac{828}{7} = 118\frac{2}{7}$$

$$999 \times 2 - 1 = 1997 \text{ (个)}$$

$$\frac{4}{7} \times 1997 = \frac{7988}{7} = 1141\frac{1}{7}$$



$$400 \div \frac{4}{7} = 700 \text{ (米)}$$



挑战题 2:

答: (1) A、B 两地相距 1400 米; (2) A、B 两地相距 700 米.

商场有一部从一层到二层向上运行的扶梯，兵兵沿着扶梯从上往下逆行，走了 120 级到达楼下；蓉蓉沿着扶梯从下往上走，走了 40 级到达楼上，如果单位时间内兵兵走的级数是蓉蓉

的 3 倍，那么扶梯静止时共有多少级？

$$S_1 : S_2 = 120 : 40 = 3 : 1$$

$$t_1 : t_2 = (3 \div 3) : (1 \div 1) = 1 : 1$$

$$(120 - 40) \div (1 + 1) = 40 \text{ (级)}$$

$$120 - 40 = 80 \text{ (级)}$$

答: 扶梯静止时共有 80 级.



挑战题 3:

甲、乙两人同时从山脚开始爬山，到达山顶后就立即下山，他们两人的下山速度都是各自上山速度的 1.5 倍，而且甲比乙速度快。两人出发后 1 小时，甲与乙在离山顶 600 米处相遇，

当乙到达山顶时，甲恰好下到半山腰。那么甲回到出发点共用多少小时？

$$1 + \frac{1}{2} \div 1.5 = \frac{4}{3}$$

$$\text{甲上山速度} : \text{乙上山速度} = \frac{4}{3} : 1 = 4 : 3$$

$$(600 \div 1.5 + 600) \div (4 - 3) = 1000 \text{ (米)}$$

$$1000 \times 3 + 600 = 3600 \text{ (米)}$$

$$\text{甲上山速度} : 1000 \times 3 \times \frac{4}{3} = 4000 \text{ (米/小时)}$$

$$3600 \div 4000 = 0.9 \text{ (小时)}$$

$$0.9 + 0.9 \div 1.5 = 1.5 \text{ (小时)}$$

答: 甲回到出发点共用 1.5 小时.